

Sólidos de Revolução - 3

Métodos dos Discos e dos Anéis

Joabe Alves Pereira

*Este documento foi criado para o exercício da monitoria de Cálculo Diferencial e Integral para o Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária por Joabe Alves Pereira, graduando de Engenharia de Computação com Inteligência Artificial na Universidade Federal de Uberlândia. Aviso prévio, este material **NÃO** substitui o material do Docente responsável pela disciplina.*

Ideia Geral: Volume por Fatias

Um **sólido de revolução** é gerado ao girar uma região plana em torno de uma reta (o **eixo de rotação**). Para calcular seu volume, fatiamos o sólido em discos finos perpendiculares ao eixo. Cada fatia tem área $A(x)$ e espessura dx ; somando (integrando) todas as fatias:

$$V = \int_a^b A(x) dx$$

A diferença entre os dois métodos deste material está apenas na forma da fatia: um **disco cheio** ou um **anel** (disco com furo).

Método dos Discos

Use quando a região está **encostada no eixo de rotação**. A fatia é um disco cheio de raio R , logo $A = \pi R^2$.

Caso 1 — rotação em torno do eixo x (ou de uma reta horizontal). O raio é a altura da região, $R(x)$:

$$V = \pi \int_a^b [R(x)]^2 dx$$

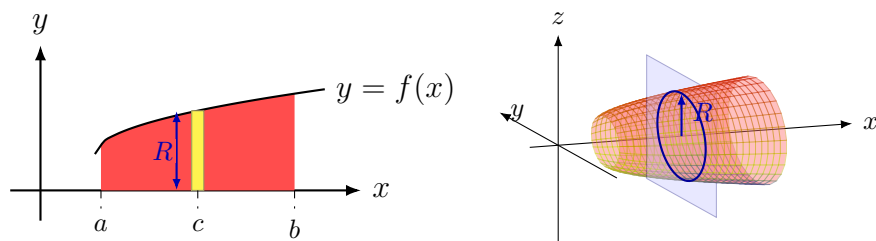


Figura 1: Caso 1 — região sob $y = f(x)$ girada em torno do eixo x ; a fatia em $x = c$ é um disco de raio $R = f(c)$.

Caso 2 — rotação em torno do eixo y (ou de uma reta vertical). Escreve-se a curva como $x = R(y)$ e integra-se em y :

$$V = \pi \int_c^d [R(y)]^2 dy$$

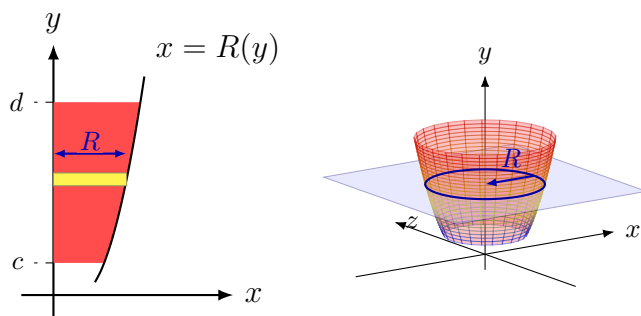


Figura 2: Caso 2 — região entre o eixo y e $x = R(y)$ girada em torno do eixo y ; a fatia é um disco horizontal de raio $R(y)$.

Método dos Anéis (Arruelas)

Use quando há **espaço vazio entre a região e o eixo**. A fatia é um anel: disco de raio externo R menos disco de raio interno r , logo $A = \pi(R^2 - r^2)$.

Rotação em torno do eixo x , região entre $y = f(x)$ (em cima) e $y = g(x)$ (embaixo):

$$V = \pi \int_a^b \left([R(x)]^2 - [r(x)]^2 \right) dx \quad R(x) = f(x), \quad r(x) = g(x)$$

Rotação em torno do eixo y , região entre $x = F(y)$ (direita) e $x = G(y)$ (esquerda):

$$V = \pi \int_c^d \left([R(y)]^2 - [r(y)]^2 \right) dy \quad R(y) = F(y), \quad r(y) = G(y)$$

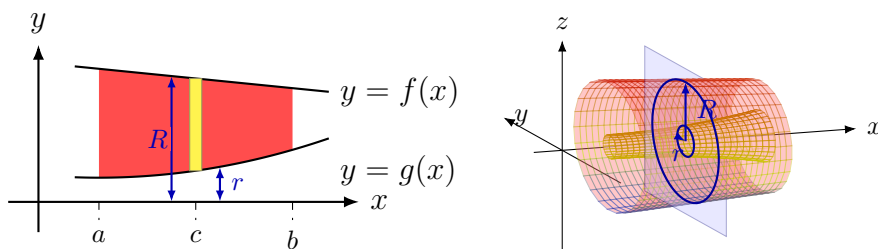


Figura 3: Anéis — região entre f e g girada em torno do eixo x ; a fatia é um anel de raios $R = f(c)$ e $r = g(c)$.

Lista de Exercícios: Sólidos de Revolução

20 exercícios por nível de dificuldade. Em todos, determine o volume do sólido gerado pela rotação da região indicada em torno do eixo dado.

Nível Fácil

1. $y = x$, $0 \leq x \leq 2$, eixo x ; em torno do eixo x .
2. $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$, eixo x ; em torno do eixo x .
3. $y = e^x$, $0 \leq x \leq 1$, eixo x ; em torno do eixo x .
4. $y = \cos x$, $0 \leq x \leq \pi/2$, eixo x ; em torno do eixo x .
5. $y = \sqrt{x}$, $x = 0$, $y = 2$; em torno do eixo y .
6. $x = y^2$, $0 \leq y \leq 1$, eixo y ; em torno do eixo y .
7. $y = 1/x$, $1 \leq x \leq 3$, eixo x ; em torno do eixo x .
11. Entre $y = x^2 + 1$ e $y = 3 - x^2$; em torno do eixo x .
12. $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$, eixo x ; em torno do eixo x . (Dica: $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$.)
13. Entre $y = x^2$ e $y = 4$; em torno do eixo y .
14. Entre $x = y^2$ e $x = 2y$; em torno do eixo y .

Nível Difícil

Nível Médio

8. Entre $y = x^2$ e $y = 2x$; em torno do eixo x .
9. Entre $y = \sqrt{x}$ e $y = x$; em torno do eixo x .
10. Entre $y = x^3$ e $y = x$ (com $x \geq 0$); em torno do eixo y .
15. Entre $y = x^2$ e $y = x$; em torno da reta $y = -1$.
16. Entre $y = \sqrt{x}$ e $y = 0$, $0 \leq x \leq 4$; em torno da reta $y = 2$.
17. Entre $y = x^2$ e $y = 4$; em torno da reta $x = 2$.
18. Entre $y = x$ e $y = x^2$; em torno da reta $x = -1$.
19. Triângulo de vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$ e $(0, 1)$; em torno do eixo y . Compare com $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.
20. Semicírculo $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ girado em torno da reta $y = -r$ (o sólido tem um “buraco” no meio?). Justifique o método escolhido.

Respostas (fácil): 1) $\frac{8\pi}{3}$ 2) $\frac{\pi}{5}$ 3) $\frac{\pi}{2}(e^2 - 1)$ 4) $\frac{\pi^2}{4}$ 5) $\frac{32\pi}{5}$ 6) $\frac{\pi}{5}$ 7) $\frac{2\pi}{3}$

Respostas (médio): 8) $\frac{64\pi}{15}$ 9) $\frac{\pi}{6}$ 10) $\frac{4\pi}{15}$ 11) $\frac{32\pi}{3}$ 12) $\frac{\pi^2}{2}$ 13) 8π 14) $\frac{64\pi}{15}$

Respostas (difícil): 15) $\frac{7\pi}{15}$ 16) $\frac{40\pi}{3}$ 17) $\frac{128\pi}{3}$ 18) $\frac{\pi}{2}$ 19) $\frac{4\pi}{3}$ 20) $\frac{\pi r^3(4+3\pi)}{3}$